合取偏好与条件区分：兄弟姐妹称谓跨语言结构的关系解释

Conjunctive Preferences and Conditional Distinctions: A Relational Account of Cross-Linguistic Sibling Terminologies

吴雨森　瞿唯艺（北京外国语大学）

摘要：兄弟姐妹称谓如何组合性别、长幼与参照者信息，是解释词汇范畴组织的重要问题。本文基于 Kinbank 中的 939 个称谓记录系统，结合划分分析与跨群组预测，考察合取偏好、次级区分及其理论基础。结果显示，类别集中于合取结构，相对性别使更多系统获得合取描述；年长侧性别区分与同性侧年龄区分获得支持，男性侧年龄区分的证据较弱。显式条件结构优于原始加性基准，但未确立超出完整差异交互的稳定增量，亦无跨地域优势。本文据此提出在可复用关系结构上进行局部区分的解释：关系表征降低类别描述成本，学习与交际压力影响细分位置，历史传承塑造具体分布与迁移范围。这一框架把结构共性、局部不对称与推广差异联系起来，为亲属语义的理论解释提供可检验的路径。

关键词： 亲属称谓；兄弟姐妹；语义范畴；合取；层级区分；共词化

一、引言

兄弟姐妹关系具有相近的生物学基础，其词汇表达却呈现明显的跨语言差异。英语 brother 与 sister、德语 Bruder 与 Schwester、俄语 брат 与 сестра 主要区分所指者性别；日语 ani、otōto、ane、imōto 以及汉语“哥哥、弟弟、姐姐、妹妹”还区分长幼。另一些语言把说话者与兄弟姐妹是否同性纳入称谓。亲属分类因而不仅涉及可用的语义维度，也涉及这些维度如何共同界定词项的适用范围。性别、

长幼与参照者等维度早已进入亲属语义研究（Kroeber，1909），但特征的组合方式仍需进一步解释。

相同的特征清单可以产生不同的称谓结构。性别可以区分全部兄弟姐妹，也可以只在年长者中形成对立；年龄可以普遍适用，也可以仅区分同性兄弟姐妹。经典成分分析由此提出三类相互联系的要求：词项能否由特征值的合取定义，区分能否按层级展开，以及次级区分是否偏向特定一侧（Kronenfeld，1974）[490-491]。约束排序与亲属术语生成理论则从不同形式体系解释称谓组织（Jones，2010；Read，2007）。这些理论分别关注类别外延、结构关系和生成过程，比较时需要明确其经验对象。

大规模数据库使结构比较能够超出少数典型语言，同时也要求区分词形、范畴与历史关系。数据库中的形式选择受到来源记录影响，称谓类型又具有谱系分布（Passmore et al.，2023；Pericliev，2017）。两个关系类别共用词形，并不必然意味着它们属于同一个不可再分的语义范畴；同一语言内的类别对以及同源语言之间，也存在不能忽略的依赖。跨语言共性因而需要同时接受测量和推广范围的检验。

本文考察兄弟姐妹称谓的合取与层级倾向，并围绕其解释提出相互联系的问题：相对性别为何能够简化类别结构，次级区分为何在不同关系位置获得不等支持，局部规律又为何未必转化为稳定的跨环境预测？研究依次分析严格划分、词形共享及不同推广目标，在讨论中将结果与表征、学习、交际和历史理论相连接。目标是说明可复用的关系结构如何与局部区分共同组织称谓，并据此提出能够由独立资料进一步检验的理论解释。

二、文献综述

（一）表征理论：类别的简洁性由什么决定

亲属语义的成分分析提出了一个持续影响后续理论的问题：同一指称集合可以由不同概念方案描述，分析者需要在变量数量、规则重用和同音解释之间作出选择（Goodenough，1956）[211-213]。其理论价值并非只在于提供特征清单，而在于揭示语义规则相对于表征语言的简洁性。Lounsbury 又指出，语义特征既可具有独立语音形式，也可隐含于不可再分的词项对立中（Lounsbury，1956）[161-162]。据此，语义组织与形式分解应当建立对应，而不能直接等同。

这一视角使相对性别具有特殊理论意义。“同性关系”在绝对性别坐标中包含不同位置，却可以在关系坐标中获得共同描述。一般概念理论把对象、特征与关系作为可组合资源，亲属学习模型则通过集合运算表示复杂词义（Kemp，2012；Mollica & Piantadosi，2022）。关系特征由此既可能增加抽象要求，也可能在掌握后降低描述成本。合取性的跨语言比较需要同时检验类别分布及其基底，而不把某一坐标下的复杂性当作类别本身的固定属性。

生成理论进一步把体系内部的联系置于解释中心。Jones 以相互冲突的约束及其排序说明不同类别结构如何形成，Read 则强调亲属术语之间的生成运算（Jones，2010；Read，2007）。两者都要求从局部词义走向可共同组织的体系，但前者着重候选结构的选择，后者着重关系的计算。这使本文需要区分三个问题：类别能否得到简洁表达，整套类别是否构成一致结构，以及该结构如何生成可观察的词形共用。

（二）选择压力：学习经济性与交际区分如何共同作用

效率理论把结构规律解释为不同成本之间的权衡。Kemp 与 Regier 允许合取和析取，通过最短规则描述与交际信息损失比较体系；合取优势是这一比较产生的倾向（Kemp & Regier，2012）[1050,1053]。信息损失还取决于交流需要，故某项区别是否值得维持，不能只由类别数量判断（Kemp et al.，2018）。这提供了从结构集中走向形成机制的理论桥梁。

学习与交际能够形成相近的规则性，却具有不同预测。简洁学习偏好有利于可压缩的类别，信息压力则可能要求保留更多区分；领域通用偏好的具体结果又依赖输入被如何表示（Carr et al.，2020；Culbertson & Kirby，2016）。因此，规则整齐本身不能独立判定压力来源。需要比较哪些关系容易被概括，以及哪些关系在使用中必须被区别。

Hallam 等人的特征权重理论将语义与词形相似度相联系，并通过关系抽象的代价与文化区分需要解释特征作用；其 Navajo 分析已明确包含局部条件区分（Hallam et al.，2025a）[5833-5836]。本文与该理论的对话由此落实为：显式编码条件位置之后，能否提供超出完整差异信息的增量，并迁移到未见群组。对称性研究同样将规则视为可被文化与功能压力调节的偏好（Kemp，2026）。它们共同支持分层比较，避免将整个效率传统缩减为一个无条件的加性模型。

（三）标记性与历史：一般规律如何形成不同方向

经典层级理论提出性别、年龄与相对性别的三类侧向要求，并以未标记侧原则概括其中两项；同性侧年龄区分则另有角色排序的功能解释（Kronenfeld,

1974）[491,496]。这一理论把不对称转化为可比较的结构问题；具体哪一侧具有默认地位，又受到文化与历史条件影响（Hage，1997）[662-663]（Hage，2001）[204-205]。因此，普遍的组织问题与特定取值的方向性需要分别检验。在相关三级划分中，参照者性别可由其他关系特征替代，也进一步表明合法分解并不唯一（Kronenfeld，1974）[498-499]。

历史研究的理论贡献，是区分可能的体系与实际变化路径。兄弟姐妹的年龄和相对性别可以具有不同历史（Jordan，2011）；对堂表亲类型的跨语系比较也发现，共享局部转变不必意味着遵循同一总体过程（Passmore & Jordan，2020）。堂表亲复杂度与社会实践及共享历史的关联，以及班图堂表亲类型与社会组织共同演化证据的有限性，则要求解释落实到具体意义维度和变化条件（Rácz et al.，2020；Guillon & Mace，2016）。社会背景由此进入结构的形成过程，而不只是给类型加上一组外部标签。

系统协调也不等于纯类型的一致。跨亲属世代的共选与体系内部可预测性分别揭示局部组织间的联系，允许规则与混合并存（Passmore et al.，2021；Hallam et al.，2025b）。本文据此把单语言的结构兼容、跨谱系方向及跨地域预测分开考察：它们检验的是规律在不同组织层次和环境中的保持程度。

（四）共词化理论：共享形式对应什么样的语义联系

共词化研究使语义理论必须明确观察单位。同一词项的共词化与派生、复合等宽松联系承载不同层次的语义关联；亲属修饰词还可以用可组合表达细化较粗类别（François，2008）[170-172]（Kronenfeld，2006）[216]。数据库的规范化与同义项

处理会改变同形判断，因此观察到的共享网络是语义结构与记录方式共同作用的结果（Rzymski et al.，2020）。

概念关联研究进一步修正了简单相似度解释。相似性与联想具有不同贡献，交际区分需求又可抑制相关意义的合并，强关联与完全同形之间因而未必保持单调关系（Xu et al.，2020；Karjus et al.，2021；Brochhagen & Boleda，2022）。情绪共词化同时表现出共享组织与文化地域差异，说明结构共性可以与语境差异共同存在（Jackson et al.，2019）。这些理论使亲属称谓的解释需要同时关注关系的接近性、具体混淆任务及表达层次。本文将它们落实为结构、局部条件与测量定义的联合比较，并在讨论中说明其不同经验后果。

三、数据与方法

（一）研究资料与分析单位

研究资料来自 Kinbank，谱系分类依据 Glottolog，使用语言、亲属关系、词形与文献来源之间的结构化关联（Passmore et al.，2023；Forkel et al.，2018）。参照者性别、所指者性别与相对年龄的组合形成八类兄弟姐妹关系。样本包含 939 个八类齐全的记录系统，隶属 125 个谱系组，共形成 26,292 个无序类别对。同一语言存在多份资料时，保留关系覆盖最完整的一份。记录系统包括方言与历史语言，因此样本单位不等同于相互独立的当代语言。

词形采用 Unicode NFC 规范化并统一空白，保留大小写、声调与附加符号。主要共享定义为两类别的词形集合具有非空交集。稳健性分析分别采用集合完全相同、每类仅含单一词形、剔除含空格形式的系统，以及按空白切分后的词元共

享。每类单一词形的系统构成严格划分样本；其余定义用于考察同义集合和含空格形式的影响。词元共享反映机械切分后的形式联系，并不预设词界或词干已经得到语言学分析。形式长度与意义区分已有联合效率建模（Mollica et al., 2021），本文则以完整词形共享作为主要观测量。

（二）结构表示与检验假设

合取类别定义为若干特征取值之交集所对应的精确外延。研究同时考察整套划分能否由逐特征二分的树表示，要求每个词项恰占一片叶节点。基本特征包括参照者性别 s、相对年龄 a、所指者性别 r 及相对性别 q，其中 q=s⊕r；扩展特征进一步区分互动中年长者与年幼者的性别。通过精确枚举八类关系的全部划分，区分任意合取与递归树的允许范围。不同基底及层级定义与经典计数的关系见补充材料（Kronenfeld，1974）[502-503]。

合取性检验比较观测划分与两种参照：全部划分等概率，以及保持各系统词项数和类别大小的划分等概率。观测非合取率相对两种参照的差值区间均低于零时，视为支持合取偏好。层级方向检验分别考察性别区分是否偏年长侧、年龄区分是否偏男性侧，以及年龄区分是否偏同性侧（Kronenfeld，1974）[491]。判定不仅要求对应类别之间存在对立，还要求该对立能够嵌入结构兼容的根节点与递归子树。

对于参照者性别的层级限制，检索是否存在省略该特征，或仅在三级及以下使用该特征的合法树表示。没有合法树的系统单列，避免将一般表示失败重复计作参照者性别限制的反例。方向性推断以谱系内多数票为单位，平局不进入检验分母，采用单侧精确二项检验并对三项方向比较作 Bonferroni 调整。另比较各宏

观区域，并分别排除南岛和帕马–恩永甘两大谱系，评估样本构成的影响。对偏离假设的系统，结合原始词形、数据库注释及来源核查其可能的测量解释。

（三）预测模型与评估方法

类别对的词形共享采用逻辑回归建模，本文的加性与交互均指 logit 尺度（Jaeger，2008）。Dr、Da、De 分别表示所指者性别、年龄及参照者性别的差异，相对性别差异满足 Dq=Dr+De−2DrDe。模型依次比较原始加性、加入相对性别的加性、完整差异交互、具体类别对饱和及显式条件结构（表 1）。差异交互模型对七个非零差异组合饱和，具体类别对模型则区分全部 28 种端点组合。

表 1　词形共享预测模型

模型	设计	秩
M0	截距、Dr、Da、De	4
M1	M0＋Dq	5
M2	M0＋DrDa、DrDe、DaDe	7
M3	28 类具体类别对指示变量	28
M4	M2＋E、B、S、M＋DrE、DaB、DaS	14

条件模型进一步编码两端共同具有的状态：E 表示均为年长者，B 表示所指者均为男性，S 表示均为同性关系，M 表示参照者均为男性。只有相应维度不发生差异时，共同状态才可能激活。DrE、DaB、DaS 分别对应年长侧的性别区分、男性侧的年龄区分以及同性侧的年龄区分。模型允许估计这些条件效应，同时保留其他差异项的控制。

主要估计采用无惩罚最大似然，训练与评分均按谱系组等权，以减弱大型谱系对总体结果的支配；语言等权及 C=1 岭估计作为敏感性分析。两种加权方式的

训练总权重均归一至相应训练样本的系统数。出现分离或未达收敛判据时采用 Firth 型校正，并保留相应拟合诊断（Firth，1993）。主要验证为语系整组五折留出，另采用留一宏观区域与语言五折验证。不同分组对应不同推广目标，谱系留出的表现不能直接代表地域外推能力（Roberts et al.，2017）[913-917]。

预测表现以折外对数损失衡量，模型增益定义为基准模型损失减去比较模型损失。区间采用保留谱系内依赖的整组自助法构造（Cameron et al.，2008）[416]：对固定折外预测重抽样 5000 次，报告百分位 95%区间。条件系数则另作 5000 次整谱系重拟合。两类区间分别反映预测对样本构成的敏感性与系数估计的不确定性，前者不包含重新训练和重新划折。不同词形定义、估计方法与加权方法全部交叉比较。

（四）推断范围

本文采用探索性比较设计，模型和加权设定受到已有探索结果启发，相关检验不作为预注册的验证性证据。显式条件结构的整体支持要求，在主要谱系留出中，其相对原始加性和差异交互模型的增益区间均为正，且三项理论条件系数均具有预期的负向区间。结构兼容性与预测优势分别判断：条件模型拟合局部共享概率，并不保证预测结果共同构成合取或层级划分。另对 M0、M2 和 M4 拟合未加权的二项变分贝叶斯混合模型，设置语系与宏观区域交叉随机截距；模型化不确定性的补充解释以收敛诊断为依据。

四、结果

（一）合取偏好与特征基底

严格划分样本包含 625 个系统、108 个谱系组。基本四特征下，22 个系统具有非合取类别，占 3.5%；谱系等权非合取率为 2.8%，谱系整组自助 95%区间为[0.5%, 6.0%]。两种随机参照的非合取率分别为 93.7%和 82.9%；相对差值分别为−90.9 个百分点[−93.2, −87.8]和−80.1 个百分点[−83.3, −76.4]，区间均低于零。结果支持称谓类别在合取结构中的集中分布；随机划分在此提供结构参照，而不被视为语言演化过程的生成模型。

可描述范围对特征基底敏感。仅用 s、a、r 时，非合取系统为 163 个；加入相对性别 q 后降为 22 个。任意合取与递归树在四特征下均有 22 个不兼容系统，扩展六特征后均为 21 个。虽然两种定义在理论上容许不同划分，其观测分类在本样本中相同。分别排除南岛或帕马–恩永甘后，观测非合取率相对两种参照的差值方向保持不变。

（二）次级区分的位置不对称

三项位置预测获得了不同程度的支持（表 2）。性别区分偏年长侧、年龄区分偏同性侧，在谱系多数投票和多重比较调整后仍有方向性证据；年龄区分偏男性侧虽呈同向点估计，调整后证据不足。男性侧比较另有一个谱系组平局，未计入二项检验分母。有关结构不适用的系统也未被作为反向观察。

表 2　次级区分的位置比较

预测	系统：预测/反向	谱系：预测/反向	单侧 p	调整 p
性别区分偏年长侧	51/6	21/3	0.0001	0.0004
年龄区分偏男性侧	17/5	11/3	0.0287	0.0861
年龄区分偏同性侧	81/1	17/1	<0.0001	0.0002

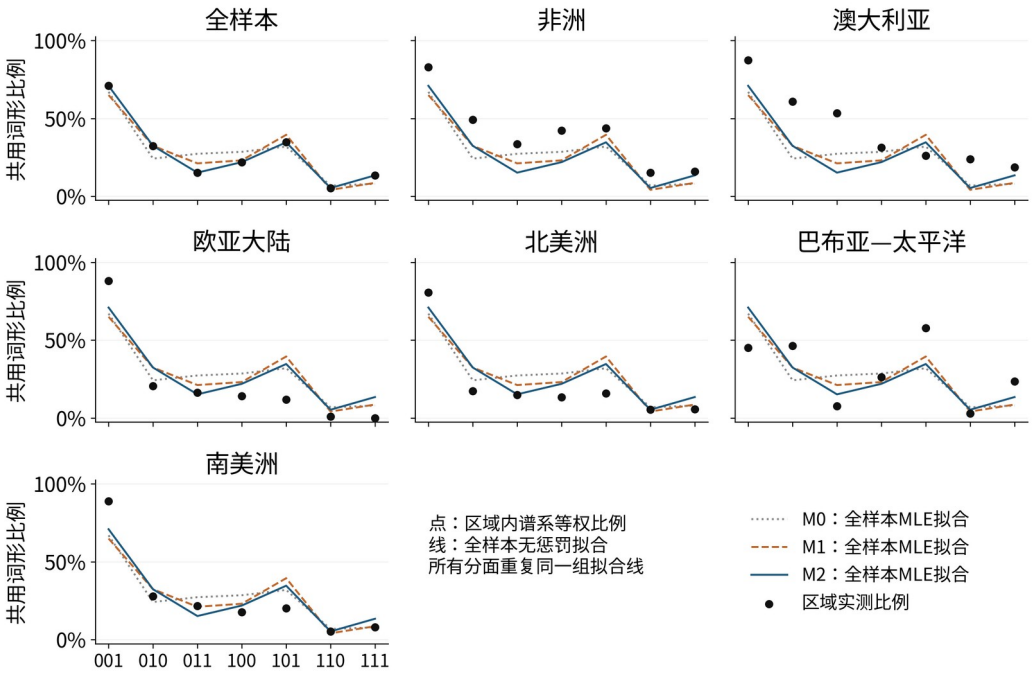
排除两大谱系后，年长侧和同性侧的支持保持，男性侧比较仍未获得调整后的支持；各区域的方向则并非完全一致。在参照者性别的层级检验中，600 个系统存在兼容表示，22 个系统没有合法单叶树，另 3 个系统在全部合法表示中都需要较早使用参照者性别，分别为 Umbundu、Urak Lawoi 和 Yuracare。现有词形、数据库注释与来源资料尚不足以确定这些记录是否构成真实语义反例。

（三）条件结构的预测贡献

主要谱系留出下，条件模型 M4 相对原始加性模型 M0 的损失降低 0.0145，谱系整组自助 95%区间为[0.0076, 0.0219]；相对完整差异交互模型 M2 的增益为 0.0018，区间[−0.0005, 0.0039]包含零（表 3）。因此，额外位置编码能够改善相对于原始加性的预测，但其超出已有差异交互的贡献尚不稳定。

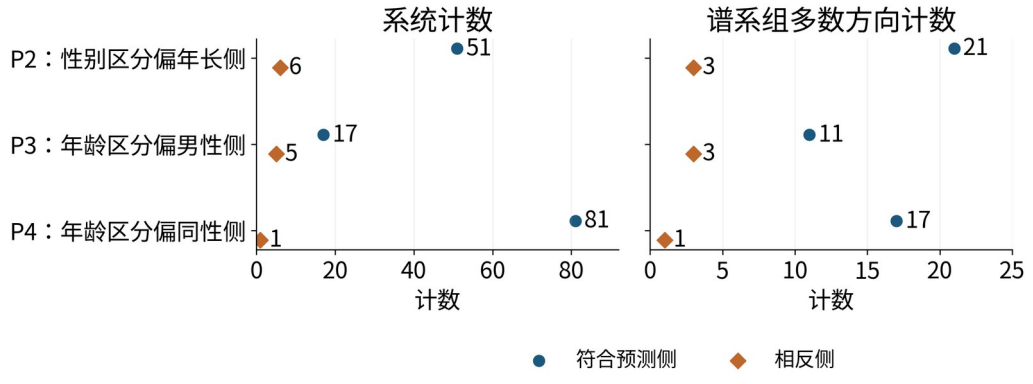
表 3　各模型的折外对数损失

模型	未见谱系（939 系统）	未见区域（909 系统）
M0	0.5088	0.5326
M1	0.5020	0.5410
M2	0.4961	0.5400
M3	0.4944	0.5407
M4	0.4943	0.5405



区域实测按区域内谱系等权；所有面板重复同一全样本拟合线。全样本含地域缺失记录，六区分面仅含地域已知记录。

图 1　七种差异组合的词形共享比例与模型拟合。点表示各区域内谱系等权的实测比例，各面板采用同一组全样本拟合曲线作为参照。



谱系内按有关系统的多数方向计数；P3的一个平局谱系另列，不进入方向检验。

图 2　次级区分的位置分布。分别呈现系统计数与谱系内多数方向；男性侧年龄区分有一个平局谱系组，未进入方向检验。图中 P2、P3、P4 依次对应表 2 的三项位置预测。

三个交互项的系数方向存在差异（表 4）。年长侧性别区分与同性侧年龄区分的附加系数区间均为负，男性侧年龄区分的附加系数区间则包含零，多重调整后判断相同。这里的系数反映控制其他模型项后的总体 logit 对照，与单语言划分

树中的方向计数具有不同含义。由于条件模型相对差异交互的预测增益不确定，且男性侧系数未获得预期区间，显式条件结构的整体优势未得到支持。

表 4　条件项系数与谱系重拟合 95%区间

条件项	系数	区间
DrE：性别×均年长	−0.4578	[−0.7822, −0.1648]
DaB：年龄×均男性	−0.1195	[−0.3801, 0.1305]
DaS：年龄×均同性	−0.6558	[−1.0488, −0.3197]

（四）测量与推广范围的敏感性

地域留出的结论不同于谱系留出。排除 30 个地域缺失系统后，条件模型相对原始加性的增益为−0.0079，谱系整组自助 95%区间为[−0.0143, −0.0014]；相对差异交互的增益为−0.0005，区间为[−0.0031, 0.0021]。条件位置编码未表现出跨地域优势，谱系留出的改善因而具有明确的推广边界。

估计方法也影响证据强度。C=1 且语言等权时，差异交互相对原始加性的增益为 0.0044，区间为[−0.0005, 0.0082]；相对加入相对性别的加性模型，增益为 0.0018，区间为[−0.0006, 0.0061]。岭收缩使七单元饱和模型的全样本预测偏离实测率最多 3.7 个百分点。无惩罚、谱系等权的语系验证中，各测量定义下的差异交互均优于相对性别加性，而条件模型相对差异交互的增益区间均包含零。较严格的形式测量未消除差异层面的剩余非加性，也未确立条件位置的额外优势。

词元共享定义改变了 141 个系统的 1573 对共享结果，表明含空格形式的处理具有实际影响。相邻重复词元本身未改变共享结果，因此切分影响不能统一归因

于叠音写法。交叉随机截距模型均未达到收敛标准，相关近似估计未用于推断。全部测量与估计组合、累积效应量及校准结果见补充材料。

五、讨论

（一）合取偏好与关系表征的压缩作用

实际体系集中于合取结构，说明称谓类别具有可反复使用的组织依据。一个词项的适用范围可以由少数关系条件共同界定，同一条件又能参与其他词项的定义。这种组织为学习者利用可组合规则提供了可能，超出对个别亲属和名称的对应记忆。合取集中所体现的经济性，首先发生在体系内部知识的重用层面。

这一现象适合放在包含多种逻辑结构的候选空间中解释。Kemp 与 Regier 允许合取和析取，并比较定义全部词项所需的最少规则及交际信息损失；合取优势是联合比较产生的倾向（Kemp & Regier，2012）[1050,1053]。Mollica 与 Piantadosi 的学习程序也包含并、交、差、补，较长程序在先验中代价更高，却仍可被构造（Mollica & Piantadosi，2022）[771-772]。因此，合取结构的高频可以由可学习性与区分收益共同塑造，而不必预先排除其他结构。随机参照显示实际分布明显集中，学习与交际理论则为这种集中提供了候选过程解释。

描述成本又依赖所采用的关系基底。Goodenough 指出，相同用法可以由不同概念变量组合表示，变量数量、同音分析与整体简洁性之间存在取舍（Goodenough，1956）[211-213]。本研究加入相对性别后，非合取系统大幅减少，正体现了这种表征依赖。“同性兄弟姐妹”在绝对性别坐标中包含男性—男性和女

性—女性两个位置；以同性关系为基本条件时，两者可以获得统一描述。相对性别没有增加关于对象的新事实，却改变了描述类别所需的规则。

关系表征的收益来自变换中的不变性。双方的绝对性别同时变化时，同性或异性这一配置仍然保持；称谓由此能够跨越个体属性，保留双方之间的组织。Kemp 把关系与对象、特征共同作为概念建构资源，Read 进一步强调亲属术语之间可继续计算的生成联系（Kemp，2012；Read，2007）。两者共同提示，亲属语义中的简洁性不仅来自少用几个属性，也来自把反复出现的关系配置作为可复用的单位。

这种解释也给特征选择施加了要求。如果为每个词项专造一个基本特征，任何类别都能获得简短定义，合取就会失去区分力。相对性别的价值在于它具有独立的关系定义，能够在多个词项和不同体系中重复使用。对称性理论同样要求明确哪些对象变换保持类别关系，而不只是统计规则类别有多少（Kemp，2026）。有解释力的基底应当在描述现有资料之外，支持对新关系位置的概括。

关系压缩与关系抽象的获得仍有不同代价。Hallam 等人指出，关系特征涉及额外抽象，文化上重要的区分又可补偿这种代价（Hallam et al.，2025a）[5836]。Kronenfeld 曾用自我分类的难度解释参照者性别的限制，Faris 的 Nuba 材料则显示，在其观察的社会语境中，儿童对参照者性别和异同性关系的使用并不比年龄更易出错（Kronenfeld，1974）[499]（Faris，1969）[484]。这组分歧说明，形式上可分解的特征并不具有脱离输入情境的固定学习成本。关系角色在互动中反复出现时，抽象关系可以获得清楚的学习支架。

文化传递还能够放大较弱的学习偏好（Culbertson & Kirby，2016）。因此，跨语言分布中的高度集中，不要求每个学习者都具有同等强度的心理限制。一个可重用的关系规则可能经多轮传承逐渐稳定，同时受到具体区分需求的调整。本文的结果据此支持把合取视为具有表征基础的组织偏好：其解释对象是类别为何集中于可压缩的区域，具体哪些分支继续细分，则需要另作说明。

参照者性别的兼容表示还涉及表征的多解性。一个体系能够在合法分解中省略某项特征，表明该特征并非描述外延的必要条件；使用者仍可能借助它识别互动位置。形式表示的存在性与认知表征的实际使用，需要通过概括任务区分。若学习者主要依靠互惠角色，交换互动位置应引发系统的称谓变化；若主要记忆孤立属性，迁移将更依赖具体人物配置。这把结构兼容的结果连接到了可观察的使用过程。

（二）条件区分与语境中的标记性

年长侧性别区分、男性侧年龄区分与同性侧年龄区分的不同表现，说明次级细分具有局部性。一种特征是否继续发挥作用，取决于已有关系框架中还需要解决什么区别。年龄、绝对性别与相对性别分别描述顺序、个体属性和双方配置，不能仅因都可二分，就预期它们承担相同的组织功能。

Kronenfeld 将若干侧向要求概括为次级特征倾向于在未标记侧发挥作用，并把男性与年长项视作其分析中的未标记值（Kronenfeld，1974）[496]。这一概括把表面的方向转化为结构位置问题，但未标记地位仍需独立诊断。Hage 指出，年龄标记不具有跨文化恒定性；年长者还可能因长嗣继承中的特殊职责而成为标记项

（Hage，2001）[204-205]。社会重要性、语义泛指范围、形式复杂程度及对立中和后留下的词项，因而不是自动相同的属性。

年长侧较常细分，可以与默认位置的广泛用途相联系，也可以与特殊年长角色需要精细辨认相联系。两种解释对同一方向给出不同机制。若直接由“年长侧细分较多”定义其未标记地位，再用未标记地位解释细分，就会形成循环。标记理论真正提供的推进，是要求用泛指延伸、附加形式、中和与历史替换等资料，独立判断哪个位置在什么意义上具有默认地位。本文的方向分化把这项要求从笼统性别或年龄偏好，落实到可以分别检查的关系分支。

同性侧年龄区分具有更具体的功能解释。Kronenfeld 曾提出，同性兄弟姐妹在性别维度上对称，长幼因而可以承担内部地位的区分；其他细分还可能来自财产或职位继承等具体关系（Kronenfeld，1974）[496]。其中关于普遍性别地位的前提不宜直接沿用，但“既有关系框架中还需要哪种区别”这一思路仍有解释力。同为兄弟或姐妹时，性别不再区分双方，年龄便可以排列同类角色中的位置。其预期指向同性配置内部的次序，而非某一性别值的一般优势。

这也解释了为何男性侧与同性侧不应合并。同性关系包括男性之间和女性之间的配置；男性所指者则横跨男性、女性两类参照者。如果年龄细分与同类角色内部的可比性有关，它可以同时出现在男性—男性及女性—女性关系中，而不要求所有男性所指者都更常细分。男性侧未获得同等证据，因而推动我们把绝对属性的固定优先性与关系条件的组织作用分开。

Faris 的分析进一步说明，参照位置可以成为规则的重要条件，其 Nuba 材料将某些性别身份与继嗣情境联系，并在其多义分析下允许参照者性别在主要位置

发挥作用（Faris，1969）[486-487]。这一论证的价值是把条件特征置于社会角色中，而非将它们视为孤立认知负担。本研究尚未测量具体权利义务；据已有结构结果，可以提出更明确的解释命题：局部细分应随该关系中的角色排序、称呼礼节和辨认需要变化。年龄细分若在男女同性配置中共同增强，较支持关系内部排序；若跨参照者性别集中于男性所指者，才更支持男性位置的一般显著性。

这项解释与一般的年龄感知优势也有不同预期。若长幼本身更显著，其优势应在相近输入条件下跨多种角色位置保持；若关键是局部角色后果，位置效应应随职责、礼节或资格的分布改变。前者重视关系维度的获得难度，后者重视已获得维度在具体任务中的用途。把这两个环节分开，能够解释为何某个维度容易理解，却只在部分关系中被词汇化。

（三）局部结构与总体概率的不同复杂性

合取集中与共享概率非加性共同出现，揭示了类别外延和总体概率之间的重要区别。单语言结构说明一个词适用于哪些关系，跨语言回归则说明不同类别对中同形出现的频率。一条合取规则本就要求若干条件共同成立，单独改变任何一项都可能使对象跨越类别边界。因此，逻辑上的合取不等于概率上的无交互；本文 logit 尺度加性基准的不足，不能被解释为称谓系统缺少简洁规则。

总体概率还混合了采用不同规则的体系。某些体系只作较粗的性别分类，另一些同时细分年龄，另一些围绕相对性别组织。将使用或观察变异纳入概率表示，并令各体系的共享概率满足$0 < p < 1$时，先对概率取平均，再转换为对数优势，一般不同于先转换后取平均，即 logit[E(p)]通常不等于 E[logit(p)]。总体交互由此既

可能来自体系内部的条件组织，也可能部分来自不同简单结构的混合。这是概率变换所允许的生成解释，现有汇总交互本身不能决定两种来源的比例。

两种来源对样本变化具有不同预期。如果总体交互主要来自体系组合比例，改变谱系或地区的权重会较明显地改变共享曲线；如果某项条件在体系内部普遍发挥作用，它在可比类型与群组内应保持相应方向。本文采用的谱系等权、语言等权及不同留出目标，已经展示这种比较的重要性，但还没有把全部异质性分解为生成成分。下一步的解释对象因而是结构如何被混合，而不只是增加更多总体交互项。

完整差异模型与显式条件模型据此承担不同任务。前者保留两个端点在哪些维度上相异，后者还保留相同维度上双方共同处于什么位置。例如，两对关系都只在所指者性别上不同，其中一对均为年长关系，另一对均为年幼关系；它们具有相同差异型，却不必具有相同共享概率。年长侧条件项使这种位置差别可以接受检验。差异型的饱和并未自动保留全部端点信息。

条件模型相对原始加性的改善，说明仅靠独立差异不足以概括资料；它相对完整差异交互的额外优势不稳定，则说明现有位置编码提供的增量尚有限。局部方向检验与这一判断相容：前者聚焦于能形成特定结构对照的系统，预测损失则覆盖全部类别对。一个在适用子集中稳定的方向，未必对所有观察的平均预测产生同等贡献。附加条件系数还受到其他模型项的控制，不能直接替代完整条件效应或某一语言的类别边界。

这一比较也明确了与 Hallam 等人理论的对话。他们以语义相似度和词形编辑相似度的对应估计特征权重，并已讨论文化上重要的局部区分（Hallam et al.,

2025a）[5833-5836]。本文使用完整同形与不同留出目标，将部分位置条件显式写入模型。其推进在于区分差异型规律与差异位置规律，并检验后者的增量和迁移范围；不能用本研究基准模型的表现替代另一种观测目标的理论。

更充分的生成解释应先描述一套合法类别组织，再由类别与表达方式推出共享概率。这样，体系内部的合取、传递与层级关系可在结构层受到约束，体系间的差异则进入分布层。现有结果提出了这种模型需要共同解释的对象：关系基底的描述收益、部分位置不对称，以及跨环境不完全相同的共享分布。

（四）学习压缩与交际区分的互补解释

规则为何容易保留，与某个区别为何值得表达，是相互联系但并不相同的问题。Carr 等人指出，简洁性与信息性都可以形成紧凑类别，却对类别数具有不同预测：简洁化倾向于减少类别，更精细的信息传达则可能推动类别增加（Carr et al.，2020）。Hallam 等人也区分了体系可预测性的压缩价值与表达能力（Hallam et al.，2025b）。因此，规则性、区分数量和交际效果应分别观察，不能用其中一个指标概括全部效率。

这一分工使合取集中与选择性细分获得统一解释。学习与传承有利于保存可重用的关系规则，交际压力则使有限的区别配置到收益较高的位置。一套体系因而可以在整体上易于概括，同时在少数分支维持复杂对立。局部不对称无需被当作规则性的破损，它可以是规则重用与选择性区分共同形成的结果。

内部可预测性还提供了区别扩展的途径。Hallam 等人的推广研究表明，已有结构能为新亲属位置的命名提供支架（Hallam et al.，2025b）。这一机制可能使一处建立的年龄或性别区别在其他位置重复，同时也带来新的问题：若重复有利

于学习，为什么仍保留不对称？局部区分收益提供了一个回答——可复用的结构形成推广基础，具体任务决定哪些重复值得维持。两种压力的交汇，能够产生有规则边界的局部复杂性。

Karjus 等人的实验为“区分收益”提供了具体含义：保持各意义总暴露频率相同，改变相似意义在同一选择场景中需要被区别的频率，可以改变其合并倾向（Karjus et al.，2021）。亲属出现得多，与其经常必须同另一类亲属区别，是不同的交际事实。Xu 等人关于关联便利的解释，以及 Brochhagen 与 Boleda 关于语境混淆的分析，又表明概念联系既能创造形式复用的机会，也可能提高保留区分的价值（Xu et al.，2020；Brochhagen & Boleda，2022）。兄弟姐妹共享关系背景，却在互动中承担不同位置，正需要同时考察这两种压力。

颜色研究提供了识别这些解释的方法。非均匀知觉空间本身可以影响类别形状，用途资料则可在命名结果之外测量需求（Regier et al.，2007；Gibson et al.，2017）。信息瓶颈允许有效编码形成软类别，后续工作又强调结构与需要可以共同作用（Zaslavsky et al.，2018；Zaslavsky et al.，2019）。对亲属语义而言，这些工作的价值在于要求独立证据：先刻画关系空间，再测量具体混淆任务，比较两者能否分别解释类别结构和局部细分。

（五）历史传承与规律的迁移范围

跨谱系的部分改善与跨地域的下降，说明规律的保持范围也是理论解释的一部分。不同祖源的语言可以共享某些关系组织，具体分支的细分强度又可能依赖区域中较相近的互动惯例。谱系留出仍可能保留这些背景，地域留出则检验更远的环境转移。跨祖源重复与跨环境稳定，是不同强度的经验要求。

历史比较使这种差异具有过程含义。兄弟姐妹的年龄与相对性别可以沿不同路径变化（Jordan，2011）；堂表亲类型的跨语系比较则表明，各语系可以共享局部转换而不遵循同一总体过程（Passmore & Jordan，2020）。可能的类别组织与通向这些组织的历史路径，因而需要分别解释。Hage 对术语替换的分析进一步说明，对立中和后哪一词项保留下来，会受到特定文化与时期的标记关系影响（Hage，1997；Hage，2001）。压缩和区分压力作用于已有的词汇与构式，既有结构又限制后续变化的起点。

相同的同步结构还可能通过不同载体保持。一个词项可以把多个意义共同传递，分别出现的区别也可能在后来重组；Jordan 将这种意义打包与特征共同变化提出为进一步检验的方向（Jordan，2011）[315-316]。若规则随同源词替换而成套改变，较支持词汇载体的作用；若不同词根在相近角色条件下分别形成相同边界，则较支持独立创新。当前结构的相似性由此转化为可以由历史资料区分的路径问题。

这种传承不要求体系成为纯类型。跨亲属世代的共选与内部可预测性表明，部分之间可以保持联系，同时容许混合组织（Passmore et al.，2021；Hallam et al.，2025b）。某项兄弟姐妹规则因此可能作为更广术语系统的一部分被保存，而不必同其他代际结构完全同向。其理论意义是把局部规则的稳定与全体系统一分开，并考虑一个区别在何种结构背景下更容易扩展或消失。

社会解释也需要经过这一层次。堂表亲复杂度与社会实践的关联，以及班图堂表亲类型与社会组织共同演化假说的有限支持，提示制度因素应通过具体关系与变化路径进入词汇解释（Rácz et al.，2020；Guillon & Mace，2016）。本文分

别检验不同位置，为这样的维度化解释提供了对象。地域外推下降还可能包含样本构成与估计不稳定，宏观区域并非接触史的直接测量。按照分块验证的理论，解释能迁移多远，应在相应距离上检验（Roberts et al.，2017）。具体位置参数随历史、接触或互动需要如何改变，将使这些竞争解释得到区分。

社会实践与词汇变化的速度也可能不同。Guillon 与 Mace 把称谓滞后于制度变化列为有限共同演化证据的一种解释（Guillon & Mace，2016）。这要求比较有时间顺序的制度与词项变化，而不能仅以当代制度标签预测现存词汇。历史保留解释区别何时改变，局部用途解释变化朝哪个边界发展；两者可以互补，但都需要留下可追踪的过程证据。

（六）从语义结构到词形实现

词形定义影响结果，要求解释同时处理类别组织与表达实现。Lounsbury 关于显性与隐性语义成分的区分，意味着同一种对立可以由独立语段承担，也可以共同融合于一个词项（Lounsbury，1956）[161-162]。完整同形追踪哪些关系共用表达，词元共享则追踪哪些表达复用了形式材料，二者并不具有相同语义。

hermano mayor 与 hermano menor 用完整表达区分长幼，又由 hermano 保留较粗的共同类别。只保留完整同形，构式层面的规则可能不易显现；把共同片段视为词义完全相同，又会重新合并已表达的对立。严格与宽松共词化的区分，以及对亲属修饰词的分析，正为这些不同对象提供可比标准（François，2008）[170-172]（Kronenfeld，2006）[216]。Fanti 材料还表明，合取词项可以具有重叠外延，词项规则性并不总以严格划分出现（Kronenfeld，1974）[501]。

形式与意义的效率也有不同层次。较少词根配合可组合修饰语，可以表达相当精细的区别；词项数量因此不等于可表达意义的数量。形式长度与意义区分的联合建模，为分别考虑两类代价提供了依据（Mollica et al.，2021）。数据库规范化、同义项与来源粒度则影响观察到的共享关系，术语模式的谱系信息又使这种观察具有历史结构（Rzymski et al.，2020；Passmore et al.，2023；Pericliev，2017）。多种词形定义的比较，检验的正是哪一层规律被保留下来。

综合以上分析，本文提出在可复用的关系结构上进行局部区分的解释：表征决定哪些类别易于共同描述，学习与交际影响区别的保留位置，历史传承使其形成具体分布，词汇与构式则承担表达。合取集中、方向分化、总体交互与推广差异由此成为相互连接的解释对象。其可检验预期也较明确：关系配置不变应促进新实例概括；独立的混淆代价应预测对应分支的细分；具体位置的稳定范围应随历史与互动背景改变。这些预期分别指向学习、使用与演化，使统一解释能够继续接受不同证据的约束。

六、结论

兄弟姐妹称谓的跨语言组织表现出合取集中与部分次级位置偏好。相对性别能够大幅简化类别描述，年长侧性别区分和同性侧年龄区分具有较明确证据，男性侧年龄区分则未获得同等支持。显式条件编码改善了相对于原始加性的预测，其超出完整差异交互的增量及跨地域优势尚未确立。

本文结合这些结果与既有文献，提出一个待检验的解释框架：可复用的关系表征为类别概括提供基础，局部区分收益影响对立的保留位置，历史传承与词汇构式参与具体实现。本文的理论推进，是将合取性、标记方向与总体交互从单一

特征排序中分离，并以共同的关系结构连接它们。该框架将普遍性定位于可共享的组织原则，将跨语言差异定位于这些原则在具体角色与传统中的实现。结合独立互动资料、学习概括与历史变化进一步检验这一解释，可使亲属语义研究从类型分布走向结构形成过程。

数据可得性

研究数据、分析代码与补充材料公开于 https://github.com/WuYusen825/kinship-semantic-interactions 。数据与文献遵循各来源的使用许可。

参考文献

Brochhagen, T. & Boleda, G. (2022). When do languages use the same word for different meanings? The Goldilocks principle in colexification. *Cognition*, 226, 105179. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2022.105179.

Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414-427. https://doi.org/10.1162/rest.90.3.414.

Carr, J. W., Smith, K., Culbertson, J., & Kirby, S. (2020). Simplicity and informativeness in semantic category systems. *Cognition*, 202, 104289. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2020.104289.

Culbertson, J. & Kirby, S. (2016). Simplicity and Specificity in Language: Domain-General Biases Have Domain-Specific Effects. *Frontiers in Psychology*, 6, 1964. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.01964.

Faris, J. C. (1969). Sibling Terminology and Cross-Sex Behavior: Data from the Southeastern Nuba Mountains. *American Anthropologist*, 71(3), 482-488. https://doi.org/10.1525/aa.1969.71.3.02a00080.

Firth, D. (1993). Bias reduction of maximum likelihood estimates. *Biometrika*, 80(1), 27-38. https://doi.org/10.1093/biomet/80.1.27.

Forkel, R., List, J.-M., Greenhill, S. J., Rzymski, C., Bank, S., Cysouw, M., Hammarström, H., Haspelmath, M., Kaiping, G. A., & Gray, R. D. (2018). Cross-Linguistic Data Formats, advancing data sharing and re-use in comparative linguistics. *Scientific Data*, 5(1), 180205. https://doi.org/10.1038/sdata.2018.205.

François, A. (2008). Semantic maps and the typology of colexification: Intertwining polysemous networks across languages. In M. Vanhove (Ed.), *From Polysemy to Semantic Change: Towards a typology of lexical semantic associations* (pp. 163-215). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. https://doi.org/10.1075/slcs.106.09fra.

Gibson, E., Futrell, R., Jara-Ettinger, J., Mahowald, K., Bergen, L., Ratnasingam, S., Gibson, M., Piantadosi, S. T., & Conway, B. R. (2017). Color naming across languages reflects color use. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 114(40), 10785-10790. https://doi.org/10.1073/pnas.1619666114.

Goodenough, W. H. (1956). Componential Analysis and the Study of Meaning. *Language*, 32(1), 195-216. https://doi.org/10.2307/410665.

Guillon, M. & Mace, R. (2016). A Phylogenetic Comparative Study of Bantu Kinship Terminology Finds Limited Support for Its Co-Evolution with Social Organisation. *PLOS ONE*, 11(3), e0147920. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0147920.

Hage, P. (1997). Unthinkable Categories and the Fundamental Laws of Kinship. *American Ethnologist*, 24(3), 652-667. https://doi.org/10.1525/ae.1997.24.3.652.

Hage, P. (2001). Marking Theory and Kinship Analysis: Cross-cultural and Historical Applications. *Anthropological Theory*, 1(2), 197-211. https://doi.org/10.1177/146349960100100203.

Hallam, M., Kirby, S., Jordan, F., & Smith, K. (2025a). Efficient communication drives the semantic structure of kinship terminology. In D. Barner, N. R. Bramley, A. Ruggeri, & C. M. Walker (Eds.), *Proceedings of the 47th Annual Conference of the Cognitive Science Society* (pp. 5831-5837).

Hallam, M., Jordan, F. M., Kirby, S., & Smith, K. (2025b). Predictive Structure Emerges During the Generalisation of Kin Terms to New Referents. *Open Mind*, 9, 1431-1466. https://doi.org/10.1162/opmi.a.27.

Jackson, J. C., Watts, J., Henry, T. R., List, J.-M., Forkel, R., Mucha, P. J., Greenhill, S. J., Gray, R. D., & Lindquist, K. A. (2019). Emotion semantics show both cultural variation and universal structure. *Science*, 366(6472), 1517-1522. https://doi.org/10.1126/science.aaw8160.

Jaeger, T. F. (2008). Categorical data analysis: Away from ANOVAs (transformation or not) and towards logit mixed models. *Journal of Memory and Language*, 59(4), 434-446. https://doi.org/10.1016/j.jml.2007.11.007.

Jones, D. (2010). Human Kinship, from Conceptual Structure to Grammar. *Behavioral and Brain Sciences*, 33(5), 367-381. https://doi.org/10.1017/S0140525X10000890.

Jordan, F. M. (2011). A Phylogenetic Analysis of the Evolution of Austronesian Sibling Terminologies. *Human Biology*, 83(2), 297-321. https://doi.org/10.3378/027.083.0209.

Karjus, A., Blythe, R. A., Kirby, S., Wang, T., & Smith, K. (2021). Conceptual Similarity and Communicative Need Shape Colexification: An Experimental Study. *Cognitive Science*, 45(9), e13035. https://doi.org/10.1111/cogs.13035.

Kemp, C. (2012). Exploring the conceptual universe. *Psychological Review*, 119(4), 685-722. https://doi.org/10.1037/a0029347.

Kemp, C. & Regier, T. (2012). Kinship Categories Across Languages Reflect General Communicative Principles. *Science*, 336(6084), 1049-1054. https://doi.org/10.1126/science.1218811.

Kemp, C., Xu, Y., & Regier, T. (2018). Semantic Typology and Efficient Communication. *Annual Review of Linguistics*, 4(1), 109-128. https://doi.org/10.1146/annurev-linguistics-011817-045406.

Kemp, C. (2026). Symmetry in category systems across languages. *Nature Communications*, 17(1), 358. https://doi.org/10.1038/s41467-025-67463-4.

Kroeber, A. L. (1909). Classificatory Systems of Relationship. *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, 39, 77-84. https://doi.org/10.2307/2843284.

Kronenfeld, D. B. (1974). Sibling Typology: Beyond Nerlove and Romney. *American Ethnologist*, 1(3), 489-506. https://doi.org/10.1525/ae.1974.1.3.02a00060.

Kronenfeld, D. B. (2006). Issues in the Classification of Kinship Terminologies: Toward a New Typology. *Anthropos*, 101(1), 203-219.

Lounsbury, F. G. (1956). A Semantic Analysis of the Pawnee Kinship Usage. *Language*, 32(1), 158-194. https://doi.org/10.2307/410664.

Mollica, F., Bacon, G., Zaslavsky, N., Xu, Y., Regier, T., & Kemp, C. (2021). The forms and meanings of grammatical markers support efficient communication. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(49), e2025993118. https://doi.org/10.1073/pnas.2025993118.

Mollica, F. & Piantadosi, S. T. (2022). Logical word learning: The case of kinship. *Psychonomic Bulletin & Review*, 29(3), 766-799. https://doi.org/10.3758/s13423-021-02017-5.

Passmore, S. & Jordan, F. M. (2020). No Universals in the Cultural Evolution of Kinship Terminology. *Evolutionary Human Sciences*, 2, e42. https://doi.org/10.1017/ehs.2020.41.

Passmore, S., Barth, W., Quinn, K., Greenhill, S. J., Evans, N., & Jordan, F. M. (2021). Kin Against Kin: Internal Co-selection and the Coherence of Kinship Typologies. *Biological Theory*, 16(3), 176-193. https://doi.org/10.1007/s13752-021-00379-6.

Passmore, S., Barth, W., Greenhill, S. J., Quinn, K., Sheard, C., Argyriou, P., Birchall, J., Bowern, C., Calladine, J., Deb, A., Diederen, A., Metsäranta, N. P., Araujo, L. H., Schembri, R., Hickey-Hall, J., Honkola, T., Mitchell, A., Poole, L., Rácz, P. M., Roberts, S. G., Ross, R. M., Thomas-Colquhoun, E., Evans, N., & Jordan, F. M. (2023). Kinbank: A Global Database of Kinship Terminology. *PLOS ONE*, 18(5), e0283218. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283218.

Pericliev, V. (2017). Kin Term Patterns and Language Families. *Cognitive Studies | Études cognitives*, (17), 1374. https://doi.org/10.11649/cs.1374.

Rácz, P., Passmore, S., & Jordan, F. M. (2020). Social Practice and Shared History, Not Social Scale, Structure Cross-Cultural Complexity in Kinship Systems. *Topics in Cognitive Science*, 12(2), 744-765. https://doi.org/10.1111/tops.12430.

Read, D. W. (2007). Kinship Theory: A Paradigm Shift. *Ethnology*, 46(4), 329-364.

Regier, T., Kay, P., & Khetarpal, N. (2007). Color naming reflects optimal partitions of color space. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 104(4), 1436-1441. https://doi.org/10.1073/pnas.0610341104.

Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., Boyce, M. S., Elith, J., Guillera-Arroita, G., Hauenstein, S., Lahoz-Monfort, J. J., Schröder, B., Thuiller, W., Warton, D. I., Wintle, B. A., Hartig, F., & Dormann, C. F. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography*, 40(8), 913-929. https://doi.org/10.1111/ecog.02881.

Rzymski, C., Tresoldi, T., Greenhill, S. J., Wu, M.-S., Schweikhard, N. E., Koptjevskaja-Tamm, M., Gast, V., Bodt, T. A., Hantgan, A., Kaiping, G. A., Chang, S., Lai, Y., Morozova, N., Arjava, H., Hübler, N., Koile, E., Pepper, S., Proos, M., Van Epps, B., Blanco, I., Hundt, C., Monakhov, S., Pianykh, K., Ramesh, S., Gray, R. D., Forkel, R., & List, J.-M. (2020). The Database of Cross-

Linguistic Colexifications, reproducible analysis of cross-linguistic polysemies. *Scientific Data*, 7(1), 13. https://doi.org/10.1038/s41597-019-0341-x.

Xu, Y., Duong, K., Malt, B. C., Jiang, S., & Srinivasan, M. (2020). Conceptual relations predict colexification across languages. *Cognition*, 201, 104280. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2020.104280.

Zaslavsky, N., Kemp, C., Regier, T., & Tishby, N. (2018). Efficient compression in color naming and its evolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(31), 7937-7942. https://doi.org/10.1073/pnas.1800521115.

Zaslavsky, N., Kemp, C., Tishby, N., & Regier, T. (2019). Color Naming Reflects Both Perceptual Structure and Communicative Need. *Topics in Cognitive Science*, 11(1), 207-219. https://doi.org/10.1111/tops.12395.